Paskaita 24

Integravimo metodai

Remiamės.

Santrauka 8: Sandaugos, sudėtinės funkcijos ir atvirkštinės funkcijos diferencijavimo taisyklės galioja nurodytuose intervaluose. Žinomos logaritmų ir atvirkštinių trigonometrinių funkcijų išvestinės.
Santrauka 16: Realiuosius polinomus galima padalinti su liekana ir, remiantis faktu F, išskaidyti realiaisiais tiesiniais ir neskaidžiaisiais kvadratiniais daugikliais. Nenuliniai polinomai turi baigtinai daug šaknų; realiųjų kvadratinių polinomų nerealiosios šaknys sudaro jungtines poras.
Santrauka 19: Tiesinis atvaizdavimas, veikiantis realiuosius koordinačių stulpelius, turi vienintelę standartinę matricą.
Santrauka 20: Kvadratinė koeficientų matrica su nuliniu branduoliu yra apgręžiama, o sistema su ja turi vienintelį sprendinį kiekvienai dešiniajai pusei.
Santrauka 23: Visos pirmykštės funkcijos intervale skiriasi konstanta. Keitinys išlaiko vidinės funkcijos išvestinę. Sandaugos taisyklė duoda integravimą dalimis kartu su pirmykštės funkcijos egzistavimo prielaidomis.

Tikslai. *Integravimo taisyklės tampa naudingos, kai jas parenkame pagal pointegralinės funkcijos sandarą. Integravimas dalimis tinka sandaugoms, paprastosios trupmenos išskaido racionaliąsias funkcijas, o trigonometrinės tapatybės arba nurodyta atvirkštinė šaka padeda integruoti laipsnius ir kvadratines šaknis. Skaidymą paprastosiomis trupmenomis pagrindžia polinomų skaidymas dauginamaisiais ir kvadratinės matricos kriterijus.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Integruoti dalimis su polinominiais ir logaritminiais daugikliais ir išspręsti ciklinį rodiklinės ir trigonometrinės funkcijų atvejį.
- Įrodyti išskaidymo paprastosiomis trupmenomis egzistavimą pagal nurodytus polinomų skaidymo dauginamaisiais ir kvadratinės sistemos kriterijus ir apskaičiuoti išskaidymą.
- Integruoti tiesinių daugiklių laipsnių ir neskaidžiųjų kvadratinių daugiklių narius, įskaitant kartotinius kvadratinius laipsnius.
- Pasirinkti trigonometrines tapatybes arba apgręžiamą keitinį, išlaikant pradinį intervalą ir šaką.

24.1 Integravimo dalimis schemos

Visi šios paskaitos neapibrėžtiniai integralai reiškia pirmykščių funkcijų šeimas nurodytame netuščiame atvirajame intervale. Pagal 23-iąją paskaitą kiekviena galutinė išraiška turi ten vieną konstantą. Diferencijuojamoms u ir v, radę pirmykštę funkciją H sandaugai $u'v$, gauname pirmykštę funkciją $uv - H$ sandaugai uv'. Daugiklių pasirinkimas lemia naująją pointegralinę funkciją.

Integralui $\int xe^x \,\mathrm{d}x$ aibėje $\mathbb{R}$ pasirinkime $u = x$ ir $v' = e^x$. Tada $v = e^x$, o naujosios pointegralinės funkcijos $u'v = e^x$ pirmykštė funkcija yra $H = e^x$. Taigi

$$\int xe^x \,\mathrm{d}x = (x-1)e^x + C.$$

Jos išvestinė yra $e^x + (x-1)e^x = xe^x$. Aukštesnio laipsnio polinominio daugiklio laipsnį galima sumažinti dar kartą taikant tą pačią taisyklę; kiekvieną kartą diferencijuojant polinominį daugiklį, jo laipsnis mažėja.

Integralui $\int \ln x \,\mathrm{d}x$ intervale $(0,\infty)$ pointegralinę funkciją užrašykime $(\ln x)\cdot 1$. Pasirinkime $u = \ln x$ ir $v' = 1$. Tada $v = x$ ir $u'v = (1/x)x = 1$, o šios funkcijos pirmykštė funkcija yra x. Gauname

$$\int \ln x \,\mathrm{d}x = x\ln x - x + C \qquad (x > 0).$$

Išvestinė yra $\ln x + 1 - 1 = \ln x$. Logaritmo apibrėžimo sritis yra atsakymo dalis.

Ciklinis integravimas dalimis grąžina pradinę pointegralinę funkciją, užuot mažinęs polinomo laipsnį. Funkcijai $e^x \sin x$ pirmiausia pasirinkime $u = \sin x$ ir $v' = e^x$. Tada naujajai sandaugai $u'v = e^x \cos x$ naudojame $u = \cos x$ ir $v' = e^x$, o jos naujoji sandauga yra $-e^x \sin x$. Šiuos integravimo dalimis žingsnius jungia dvi sandaugos tapatybės

$$(e^x \sin x)' = e^x \sin x + e^x \cos x, \qquad (e^x \cos x)' = e^x \cos x - e^x \sin x.$$

Iš pirmosios išvestinės atėmę antrąją, gauname $2e^x \sin x$. Taip sudarome pirmykštę funkciją, iš anksto nepriimdami, kad kurios nors ciklišKai grįžtančios pointegralinės funkcijos pirmykštė funkcija egzistuoja:

$$\int e^x \sin x \,\mathrm{d}x = \frac{e^x(\sin x - \cos x)}{2} + C.$$

Sandaugos tapatybės tiesiogiai patikrina jos išvestinę aibėje $\mathbb{R}$. Daugiklis 2 atsiranda sutraukus grįžusią pointegralinę funkciją; jo atsisakius, gautume dvigubai didesnę išvestinę, nei reikia.

24.2 Kodėl galima skaidyti paprastosiomis trupmenomis

Racionalioji funkcija yra realiųjų polinomų dalmuo P/Q, kai Q nėra nulinis polinomas. Jos realioji apibrėžimo sritis neapima polinomo Q nulių. Jei Q yra nenulinė konstanta, polinomą P/Q integruojame pagal laipsnio taisyklę. Kitu atveju polinomus padaliname kaip 16-oje paskaitoje:

$$P = QS + R, \qquad \frac{P}{Q} = S + \frac{R}{Q},$$

čia $R = 0$ arba $\deg R < \deg Q$. Polinominė dalis S integruojama nariais. Dalmuo, kurio skaitiklis nulinis arba skaitiklio laipsnis mažesnis už vardiklio laipsnį, vadinamas *taisyklinguoju*. Paprastųjų trupmenų reikia tik taisyklingajai liekanai. Kiekviena formulė išlaiko pradinio

vardiklio apibrėžimo sritį, net jei algebriniais pertvarkymais daugiklis suprastinamas. Po dalybos toliau pateiktą teoremą taikykime trupmenai R/Q; jos formuluotėje P žymi bet kokį taisyklingosios trupmenos skaitiklį. Padalinę ir skaitiklį, ir vardiklį iš polinomo Q vyriausiojo koeficiento, galime laikyti, kad Q yra normuotasis.

Šį vardiklį išskaidykime dauginamaisiais pagal 16-ąją paskaitą. Šis skaidymas remiasi faktu F:

$$Q = \prod_{i=1}^{s} p_i^{m_i}.$$

Čia p_i yra skirtingi normuotieji realieji tiesiniai arba neskaidieji kvadratiniai polinomai, o $m_i \geq 1$ – sveikieji skaičiai. Tiesinio daugiklio paprastosios trupmenos skaitiklis yra konstanta. Kvadratinio daugiklio skaitiklis yra polinomas $Ax + B$, kurio laipsnis ne didesnis kaip 1, įskaitant nulines bet kurio koeficiento reikšmes. Turi būti numatytas kiekvienas laipsnis nuo 1 iki m_i, net jei kai kurie gauti skaitikliai pasirodytų nuliniai.

Pavyzdžiui, trupmenos $1/[x(x-1)^2]$ kartotinis daugiklis reikalauja

$$\frac{1}{x(x-1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{(x-1)^2}.$$

Jei ši lygybė galioja, kai $x \neq 0, 1$, padauginę iš vardiklio gauname $1 = A(x-1)^2 + Bx(x-1) + Cx$ be galo daugelyje taškų. Dviejų polinomų, sutampančių be galo daugelyje taškų, visi koeficientai sutampa. Todėl ši lygybė galioja ir taškuose $x = 0$ ir $x = 1$. Kai $x = 0$, gauname $A = 1$; kai $x = 1$, gauname $C = 1$; palyginę x^2 koeficientus gauname $B = -1$. Su šiomis reikšmėmis dešinę pusę išskleidus gaunamas 1. Todėl tapatybė galioja; padalinę iš $x(x-1)^2$, gauname trupmenų lygybę, kai $x \neq 0, 1$. Pradinio dalmens reikšmių poliuose neskaičiuojame. Čia $B = -1 \neq 0$, todėl reikia ir žemesniojo laipsnio nario $1/(x-1)$, ir nario $1/(x-1)^2$. Toliau pateiktoje teoremoje tai atitinka $p_1 = x$, $m_1 = 1$ ir $p_2 = x - 1$, $m_2 = 2$ su skaitikliais A, B, C.

Teorema 24.1 (Paprastosios trupmenos). *Tegul P, Q yra realieji polinomai, Q normuotasis ir nepastovus, o $P = 0$ arba $\deg P < \deg Q$. Tarkime, kad $Q = \prod_{i=1}^{s} p_i^{m_i}$, kur p_i yra skirtingi normuotieji realieji tiesiniai arba neskaidieji kvadratiniai polinomai, o $m_i \geq 1$ – sveikieji skaičiai. Egzistuoja vieninteliai realieji skaitiklių polinomai N_{ik}, pastovūs tiesiniams p_i ir ne didesnio kaip 1 laipsnio kvadratiniams p_i, kuriems*

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \sum_{i=1}^{s} \sum_{k=1}^{m_i} \frac{N_{ik}(x)}{p_i(x)^k} \qquad \text{kai } Q(x) \neq 0.$$

Įrodymas. Tegul $N = \deg Q = \sum_i m_i \deg p_i$. Siūlomuose skaitikliuose yra lygiai N realiųjų skaliarinių koeficientų. Padauginkime iš vardiklio. Kiekvieno nario $N_{ik}Q/p_i^k$ laipsnis, kai jis nenulinis, mažesnis už N. Užrašę jo N koeficientus ir nenaudojamose aukštose pozicijose įrašę nulius, gauname, kad padaugintas skaitiklis yra tiesinė N nežinomųjų koeficientų funkcija. Taigi koeficientų sulyginimas duoda kvadratinę realiąją tiesinę sistemą.

Įrodysime, kad jos vienalytė sistema turi tik nulinį sprendinį. Fiksuokime daugiklį p_i ir pasirinkime šio daugiklio kompleksinę šaknį α. Tiesiniam daugikliui tai jo realioji šaknis. Neskaidžiajam kvadratiniam daugikliui tai nerealioji šaknis, kurią duoda 16-osios paskaitos kompleksinis polinomo skaidinys dauginamaisiais. Joks kitas daugiklis taške α nelygus nuliui. Skirtingi tiesiniai daugikliai turi skirtingas šaknis, o neskaidieji kvadratiniai daugikliai neturi realiųjų šaknų. Realusis tiesinis daugiklis negali būti lygus nuliui nerealiajame taške. Jei du normuotieji realieji kvadratiniai polinomai turėtų bendrą nerealiąją šaknį, jungtinumas duotų abi bendras šaknis, ir šie kvadratiniai polinomai sutaptų, o tai prieštarauja jų skirtingumui. Todėl polinomas $H_i = Q/p_i^{m_i}$ tenkina $H_i(\alpha) \neq 0$.

Padaugintoje vienalytėje tapatybėje visi nariai, išskyrus $N_{i,m_i}H_i$, turi daugiklį p_i. Įstatę α, gauname $N_{i,m_i}(\alpha) = 0$. Tiesiniam daugikliui šis skaitiklis yra konstanta, todėl jis lygus nuliui. Kvadratiniam daugikliui užrašykime skaitiklį $N_{i,m_i}(x) = Ax + B$, kur $A, B \in \mathbb{R}$. Tapatybė šaknyje yra $A\alpha + B = 0$. Paėmę šios tapatybės menamąją dalį, gauname $A \operatorname{Im}\alpha = 0$. Kadangi α nerealioji, $\operatorname{Im}\alpha \neq 0$, todėl $A = 0$. Tada iš tapatybės gauname $B = 0$.

Jei $m_i > 1$, pašalinkime šį nulinį skaitiklį ir likusią polinominę tapatybę padalinkime iš p_i; kiekvienas likęs narys iš jo dalijasi. Tas pats įstatymas dabar duoda $N_{i,m_i-1} = 0$. Tęskime, kol dar yra laipsnių. Taip kiekvienas su šiuo daugikliu susijęs skaitiklis taps nulinis. Kiekviename žingsnyje kitų daugiklių nariai vis dar turi daugiklį p_i, kol šis sąrašas išsemiamas. Jei $m_i = 1$, pirmasis įstatymas jau užbaigė šį daugiklį. Pakartokime nuo pradinės tapatybės kiekvienam daugikliui. Visi nežinomieji koeficientai lygūs nuliui, kaip ir teigėme.

Todėl 20-osios paskaitos kvadratinės sistemos kriterijus užtikrina, kad koeficientų atvaizdavimas apgręžiamas. Jis duoda vieną ir tik vieną skaitiklių rinkinį kiekvienam taisyklingosios trupmenos skaitikliui P. Taip sudaroma polinominė tapatybė, taigi ir reikiama dalmenų tapatybė jos apibrėžimo srityje. Atvirkščiai, kiekviena tokia dalmenų tapatybė, padauginus iš vardiklio, duoda polinomą, lygų nuliui kiekviename realiajame taške, kuriame $Q \neq 0$. Tai begalinė aibė, o pagal 16-ąją paskaitą nenulinis polinomas turi baigtinai daug šaknų. Taigi tai ta pati polinominė tapatybė, ir jai taikoma įrodyta jos koeficientų vienatis. ∎

Pavyzdys 24.2 (Kartotiniai tiesiniai ir kvadratiniai daugikliai)**.** Išskaidykime ir suintegruokime

$$\frac{3x^3 - 3x^2 - 5x - 1}{(x-1)^2(x^2+1)} \qquad (x \neq 1).$$

Taisyklingajam dalmeniui reikia pavidalo

$$\frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{Lx+M}{x^2+1}.$$

Padauginę iš vardiklio, gauname

$$3x^3 - 3x^2 - 5x - 1 = A(x-1)(x^2+1) + B(x^2+1) + (Lx+M)(x-1)^2.$$

Sulyginę koeficientus prie $x^3, x^2, x, 1$ ir nežinomuosius surikiavę tvarka A, B, L, M, gauname sistemos išplėstąją koeficientų matricą

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ -1 & 1 & -2 & 1 & -3 \\ 1 & 0 & 1 & -2 & -5 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right).$$

Pridėkime 1-ąją eilutę prie 2-osios ir 4-osios eilučių, o 1-ąją eilutę atimkime iš 3-iosios. Tada 2-ąją eilutę atimkime iš 4-osios ir sukeiskime 3-iąją bei 4-ąją eilutes. Laiptinė matrica yra

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & -8 \end{array}\right).$$

Atgalinis įstatymas duoda $M = 4$, $L = 1$, $B = L - M = -3$ ir $A = 3 - L = 2$. Todėl išskaidymas paprastosiomis trupmenomis ir pirmykštė funkcija yra

$$\frac{3x^3 - 3x^2 - 5x - 1}{(x-1)^2(x^2+1)} = \frac{2}{x-1} - \frac{3}{(x-1)^2} + \frac{x+4}{x^2+1},$$

$$\int \frac{3x^3 - 3x^2 - 5x - 1}{(x-1)^2(x^2+1)}\,\mathrm{d}x = 2\ln|x-1| + \frac{3}{x-1} + \frac{1}{2}\ln(x^2+1) + 4\arctan x + C.$$

Pirmųjų dviejų narių išvestinės duoda abu tiesinio daugiklio narius. Paskutinių dviejų narių išvestinės kartu sudaro $(x+4)/(x^2+1)$ – kvadratinio daugiklio narį. Išskaidymas paprastosiomis trupmenomis įrodytas jo koeficientų tapatybe, todėl taip patikrinama ir pradinė pointegralinė funkcija. Intervale $(-\infty, 1)$ yra viena nepriklausoma konstanta, o intervale $(1, \infty)$ – kita. Kvadratinis daugiklis teigiamas ir papildomo realiosios apibrėžimo srities trūkio neįveda.

Pavyzdys 24.3 (Polinomų dalyba ir skirtingi realieji poliai)**.** Suintegruokime netaisyklingąją racionaliąją funkciją

$$\frac{x^3+2x^2-x+4}{(x+1)(x-3)} \qquad (x \neq -1, 3).$$

Polinomų dalyba duoda tapatybę

$$x^3+2x^2-x+4 = (x+4)(x^2-2x-3)+(10x+16).$$

Taisyklingajai liekanai užrašykime

$$\frac{10x+16}{(x+1)(x-3)} = \frac{A}{x+1}+\frac{B}{x-3}.$$

Padauginę iš vardiklio, gauname $A+B=10$ ir $-3A+B=16$. Atėmę šias lygtis, gauname $-4A=6$, todėl $A=-3/2$ ir $B=23/2$. Polinominė dalis ir dvi logaritminės dalys duoda

$$\int \frac{x^3+2x^2-x+4}{(x+1)(x-3)}\,\mathrm{d}x = \frac{x^2}{2}+4x-\frac{3}{2}\ln|x+1|+\frac{23}{2}\ln|x-3|+C.$$

Diferencijuodami gauname $x+4-3/(2(x+1))+23/(2(x-3))$, o tai pagal abi aukščiau pateiktas polinomines tapatybes yra pradinis dalmuo. Formulė turi nepriklausomas konstantas intervaluose $(-\infty,-1)$, $(-1,3)$ ir $(3,\infty)$. Kiekvienas pašalintas galas su šiais duomenimis yra tikras polius.

24.3 Racionaliųjų funkcijų modeliniai nariai

Tiesiniam daugikliui su realiąja šaknimi a laipsnio ir logaritmo taisyklės duoda

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{(x-a)^k} = \begin{cases} \ln|x-a|+C, & k=1, \\ \dfrac{(x-a)^{1-k}}{1-k}+C, & k\geq 2, \end{cases}$$

čia k yra teigiamas sveikasis skaičius, o intervalas neapima taško a. Reiškinio $x-a$ išvestinė lygi 1, todėl papildomo mastelio daugiklio nėra.

Neskaidžiajam kvadratiniam polinomui užrašykime $D(x)=x^2+px+q$, kur $p,q\in\mathbb{R}$ ir $4q-p^2>0$. Išskyrę pilnąjį kvadratą, gauname

$$D(x) = (x+p/2)^2+\delta, \qquad \delta = q-p^2/4>0.$$

Skaitiklį išskaidykime pagal išvestinės narį: $Ax+B=(A/2)D'(x)+(B-Ap/2)$. Keitinys pirmajame naryje ir arktangento eilutė antrajame duoda

$$\int \frac{Ax+B}{D(x)}\,\mathrm{d}x = \frac{A}{2}\ln D(x)+\frac{B-Ap/2}{\sqrt{\delta}}\arctan\left(\frac{x+p/2}{\sqrt{\delta}}\right)+C. \tag{24.1}$$

Pažymėję $t = (x + p/2)/\sqrt{\delta}$, gauname $\mathrm{d}x = \sqrt{\delta}\,\mathrm{d}t$ ir $D(x) = \delta(1 + t^2)$. Taigi funkcijos $1/D(x)$ pirmykštė funkcija yra $\arctan((x + p/2)/\sqrt{\delta})/\sqrt{\delta}$. Kvadratinis polinomas teigiamas visoje aibėje $\mathbb{R}$, todėl nereikia nei modulio šakos, nei trūkstamo realiojo taško. Pavyzdžiui, tapatybė $3x - 2 = \frac{3}{2}(2x + 4) - 8$ duoda

$$\int \frac{3x - 2}{x^2 + 4x + 7}\,\mathrm{d}x = \frac{3}{2}\ln(x^2 + 4x + 7) - \frac{8}{\sqrt{3}}\arctan\left(\frac{x + 2}{\sqrt{3}}\right) + C.$$

Diferencijuojant logaritmą gaunamas narys $(3x + 6)/D(x)$, o diferencijuojant arktangento narį – $-8/D(x)$; kartu jie duoda reikiamą skaitiklį.

Kartotiniam kvadratiniam laipsniui D^k naudokime tą patį skaitiklio išskaidymą. Kai $k \geq 2$, išvestinės narys integruojamas pagal laipsnio taisyklę:

$$\int \frac{D'(x)}{D(x)^k}\,\mathrm{d}x = \frac{D(x)^{1-k}}{1 - k} + C.$$

Likęs pastovus skaitiklis, taikant tą patį kintamąjį t, suvedamas į $\delta^{1/2-k}/(1 + t^2)^k$. Šių paskutinių modelinių narių pirmykštės funkcijos sudaromos rekursiškai. Tegul $J_1(t) = \arctan t$. Sveikiesiems $k \geq 2$ pagal sandaugos taisyklę

$$\left(\frac{t}{(1 + t^2)^{k-1}}\right)' = \frac{2k - 2}{(1 + t^2)^k} - \frac{2k - 3}{(1 + t^2)^{k-1}}.$$

Todėl rekurentinis sąryšis

$$J_k(t) = \frac{t}{2(k - 1)(1 + t^2)^{k-1}} + \frac{2k - 3}{2(k - 1)}J_{k-1}(t)$$

sudaro funkcijos $1/(1 + t^2)^k$ pirmykštę funkciją. Diferencijuojant abu narius, laipsnio $k - 1$ įnašas susiprastina ir lieka būtent laipsnio k pointegralinė funkcija. Pradėdami nuo J_1, įrodome egzistavimą kiekvienam teigiamam sveikajam k. Pavyzdžiui, $J_2 = t/(2(1 + t^2)) + \arctan t/2$. Taigi kiekvienas įrodyto išskaidymo paprastosiomis trupmenomis narys turi pirmykštę funkciją, gaunamą pagal pateiktas taisykles.

24.4 Trigonometriniai laipsniai ir nurodyta šaka

Sinuso ir kosinuso neneigiamų sveikųjų laipsnių atveju nelyginis laipsnis duoda vieną išvestinės daugiklį keitiniui. Pavyzdžiui, reiškinyje $\sin^3 x \cos^2 x$ palikime vieną $\sin x$, o $\sin^2 x$ pakeiskime reiškiniu $1 - \cos^2 x$. Keitinys $u = \cos x$ duoda

$$\int \sin^3 x \cos^2 x\,\mathrm{d}x = -\int (1 - u^2)u^2\,\mathrm{d}u = \frac{\cos^5 x}{5} - \frac{\cos^3 x}{3} + C.$$

Šio rezultato išvestinė yra $\sin x \cos^2 x(1 - \cos^2 x) = \sin^3 x \cos^2 x$. Ši formulė galioja aibėje $\mathbb{R}$, įskaitant išvestinės daugiklio nulius. Jei vietoj to nelyginis yra kosinuso laipsnis, palikę vieną kosinusą, tokiu pačiu būdu gauname keitinį $\sin x$. Kai abu laipsniai lyginiai, laipsnius sumažina kampų sudėties tapatybės. Pavyzdžiui,

$$\sin^2 x \cos^2 x = \frac{\sin^2(2x)}{4} = \frac{1 - \cos 4x}{8}$$

duoda

$$\int \sin^2 x \cos^2 x\,\mathrm{d}x = \frac{x}{8} - \frac{\sin 4x}{32} + C.$$

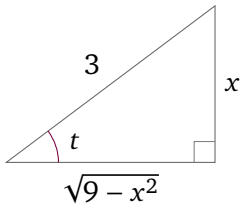
Diferencijuodami atkuriame $(1 - \cos 4x)/8$, todėl ir šis atsakymas galioja aibėje $\mathbb{R}$.

Keitiniui su kvadratine šaknimi reikia aiškiai nurodytos atvirkštinės šakos. Norėdami suintegruoti $\sqrt{9 - x^2}$ intervale $I = (-3, 3)$, imkime

$$x = 3\sin t, \qquad -\pi/2 < t < \pi/2, \qquad t = \arcsin(x/3).$$

Šioje šakoje sinusas injektyvus ir $\cos t > 0$. Taigi $\sqrt{9 - x^2} = 3\cos t$, o ne nepatikrinto ženklo kvadratinė šaknis.

Paveiksle 24.1 pavaizduotas šios šakos trikampis, kai x teigiamas.



24.1 pav. Kai $0 < x < 3$, statusis trikampis duoda $\sin t = x/3$ ir $\cos t = \sqrt{9 - x^2}/3$. Pasirinkta šaka apima ir neigiamus x su neigiamais t, o jos kosinusas lieka teigiamas.

Kadangi $\mathrm{d}x = 3\cos t\,\mathrm{d}t$, pertvarkyta pointegralinė funkcija yra $9\cos^2 t$. Pagal lyginio laipsnio tapatybę jos pirmykštė funkcija yra $9t/2 + 9\sin(2t)/4$. Grįždami prie x, naudojame $\sin(2t) = 2\sin t\cos t = 2x\sqrt{9 - x^2}/9$. Gauta šeima yra

$$\int \sqrt{9 - x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{x}{2}\sqrt{9 - x^2} + \frac{9}{2}\arcsin(x/3) + C \qquad (-3 < x < 3).$$

Patikrinkime išvestinę: du nariai duoda $\sqrt{9 - x^2}/2 - x^2/(2\sqrt{9 - x^2})$ ir $9/(2\sqrt{9 - x^2})$. Jų suma lygi $\sqrt{9 - x^2}$ visame intervale I. Grįžimas prie x yra Teoremos 23.2 taikymas, kai vidinė funkcija yra diferencijuojama atvirkštinė šaka $t = \arcsin(x/3)$; šios šakos išvestinę duoda 8-oji paskaita. Aukščiau pateiktas tiesioginis patikrinimas taip pat patvirtina rezultatą. Jokio ploto aiškinimo nepriėmėme.

Santrauka 24.

- Integruojant dalimis, vienas pasirinktas daugiklis diferencijuojamas, o kitas integruojamas. Kartotinis polinomo laipsnio mažinimas ir ciklinės sandaugos tapatybės duoda nurodytas schemas.
- Teorema 24.1: po polinomų dalybos ir išskaidymo realiaisiais daugikliais kiekviena taisyklingoji racionalioji funkcija turi nurodytą vienintelį išskaidymą paprastosiomis trupmenomis. Įrodymas remiasi polinomų skaidymui dauginamaisiais naudojamu faktu F ir kvadratinės koeficientų sistemos kriterijumi.
- Formulė (24.1): tiesinių daugiklių laipsniai ir kvadratiniai nariai su išskirtu pilnuoju kvadratu integruojami pagal logaritmo, laipsnio ir arktangento taisykles. Įrodytas rekurentinis sąryšis apima kiekvieną kartotinį kvadratinį laipsnį.
- Nelyginiai trigonometriniai laipsniai gali duoti keitinio daugiklį; lyginiams laipsniams taikomos sudėties tapatybės. Keitinys su šaknimi išlaiko savo atvirkštinę šaką ir kvadratinės šaknies ženklą.
- Visos formulės aprašo pirmykščių funkcijų šeimas jų pradiniuose intervaluose. Galutinį atsakymą reikia patikrinti diferencijuojant, o per tikruosius apibrėžimo srities trūkius išlaikyti nepriklausomas konstantas.

Per 24-ąsias pratybas lavinsime integravimą dalimis, racionaliųjų ir trigonometrinių funkcijų integravimo metodus, įskaitant algebrinius ir pusinio kampo tangento keitinius. Toliau, 25-oje paskaitoje, apibrėšime apibrėžtinį integralą baigtinėmis apatinėmis ir viršutinėmis sumomis.

Literatūra

J. Stewart, D. Clegg ir S. Watson, *Calculus: Early Transcendentals*, 9-asis leid., Cengage, 2020, §§7.1–7.5. V. A. Zorich, *Mathematical Analysis I*, 2-asis leid., Springer, 2015, §5.7. Išskaidymas paprastosiomis trupmenomis suformuluotas Stewart knygoje (§7.4); aukščiau pateiktas įrodymas remiasi šio kurso polinomų skaidymo dauginamaisiais ir tiesinių sistemų rezultatais.